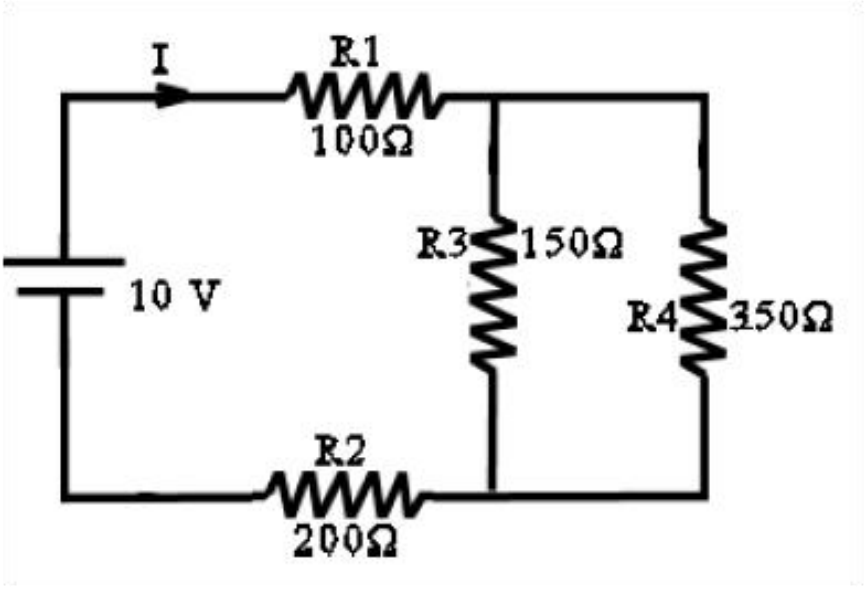
Fecha Inicio: 26/10/2026
Fecha Fin:30/10/2026
En esta semana vimos:

- Redes en serie-paralelo
- Conversión de fuentes

Circuito Mixto



- No toda red se reduce: si ningún par cumple serie ni paralelo

Para reducir se sigue estos pasos:

1. Etiquetar nodos.
2. Elegir el par más alejado de la fuente.
3. Reemplazarlo por su equivalente.
4. Redibujar la red.

Una vez que reducimos y encontramos corriente total, empezamos a reconstruir para encontrar voltaje (V) , corriente (I) y potencia (P) de cada resistencia

Se debe verificar antes de entregar:
KVL: Σ caídas en cada malla = Vs.
KCL: lo que entra a un nodo, sale.
Potencias: Vs · I = Σ P de las resistencias.
Magnitud: V = mA · kΩ; P = V · mA = mW.

Conversión de fuentes
Una fuente real se puede dibujar de dos maneras distintas que, vistas desde la carga, se comportan exactamente igual:

Modelo de voltaje	Modelo de corriente
Fuente de voltaje Vs con una resistencia Rs en serie	Fuente de corriente Is con la misma resistencia Rs en paralelo

La carga conectada a los terminales no puede distinguir cuál de los dos tiene delante: recibe la misma corriente y el mismo voltaje. Por eso se puede cambiar un modelo por el otro cuando eso facilita el análisis.

Símbolo	Nombre	Qué es	Unidad
Vs	Voltaje de la fuente (source voltage)	El voltaje que entrega la fuente de voltaje	voltios (V)
Is	Corriente de la fuente (source current)	La corriente que entrega la fuente de corriente	amperios (A)
Rs	Resistencia de la fuente (source resistance)	La resistencia interna de la fuente real	ohmios (Ω)

Fórmula	Cuándo se usa
$Is = Vs / Rs$	De fuente de voltaje a fuente de corriente
$Vs = Is \cdot Rs$	De fuente de corriente a fuente de voltaje

La Rs no cambia de valor, solo cambia de lugar: pasa de serie a paralelo (o al revés).

Tres cuidados:

1. **Solo hacia afuera:** ambos modelos dan lo mismo en la carga, pero no dentro de la fuente.
2. **Ideal no se convierte:** Rs = 0 daría Is infinita. Solo se convierten fuentes reales.
3. **Respeta el sentido:** la flecha de Is apunta al terminal + de Vs.

En el laboratorio no hay fuentes de corriente: este tema se trabaja en teoría y simulación.